2025 年度

東京理科大学大学院

理学研究科　　化学専攻

修士課程入学試験問題

[専門科目]

【この試験は専門科目の問題で、 1ページから 28 ページまであります。】

○ 指示があるまで表紙を開いてはいけません。また、指示された物以外は机上に置かないでください。

○ 試験開始の指示があったら、問題用紙及び解答用紙の枚数を確認し、直ちにすべての用紙に受験番号を記入してください。
受験番号を記入していないものや、所定の解答用紙又は解答欄に記入されていないものは無効となります。

○ その他、試験監督の指示に従ってください。

試験場内で配付された問題用紙は一切持ち帰ってはいけません。
解答は、下表の指示事項にしたがい、問題用紙もしくは解答用紙に記入しなさい。
ホッチキス止めを外さないでください。

試験時間　180 分

試験科目	指示事項	解答用紙	計算用紙
物理化学 [1]	問題用紙に直接解答	0	0
物理化学 [2]	問題用紙に直接解答	0	
無機及び分析化学 [3]	問題用紙に直接解答	0	
無機及び分析化学 [4]	問題用紙に直接解答	0	
有機化学 [5]	問題用紙に直接解答	0	
有機化学 [6]	問題用紙に直接解答	0	

受験番号	

東京理科大学大学院理学研究科(修士課程)入学試験

実施日	2024年7月27日	専攻	化学専攻	科目	[専門科目] 物理化学I	受験番号	

1

［1］ 反応速度と平衡に関する設問（1）と（2）に答えなさい。
ただし、解答用紙には、計算の過程も記すこと。

(25 点)

（1） (式 i) の可逆反応に関する以下の問い①～④に答えなさい。ただし、k_1 と k_{-1} はそれぞれ正反応と逆反応の反応速度定数である。また、H_2O の初期濃度は c 、反応時間 t における H^+ と OH^- の濃度は x とする。

$$H_2O \underset{k_{-1}}{\overset{k_1}{\rightleftharpoons}} H^+ + OH^- \qquad \text{(式 i)}$$

① 反応時間 t における H^+（または OH^- ）の生成速度 $\left(dx/dt\right)$ を表す式を導きなさい。

② (式 i) が平衡状態になったとき、H^+ と OH^- の平衡濃度を x_e とする。k_1 と k_{-1} の比 $\left(k_{-1}/k_1\right)$ を c と x_e を使って書きなさい。

③ (式 i) の平衡状態から突然の変化で、H_2O の濃度がその平衡濃度よりも Δx だけ増加し、H^+ と OH^- の濃度がその平衡濃度よりも Δx だけ減少したと仮定する。Δx が平衡に向かうときの速度 $\left(d(\Delta x)/dt\right)$ を導きなさい。

ただし、$(\Delta x)^2$ の項は無視してよい。

④ ③の状態から再び平衡状態に戻る時間（緩和時間）τ を表す式を導きなさい。

（2） 反応物の初期濃度がすべて a である n 次反応について、半減期 $t_{1/2}$ を表す式を導きなさい。
ただし、速度定数は k とすること。

東京理科大学大学院理学研究科（修士課程）入学試験

実施日	2024年7月27日	専攻	化学専攻	科目	[専門科目] 物理化学I	受験番号	

1

［1］の解答用紙　1枚目

（1）　①

（1）　②

（1）　③

（次ページに続く）

東京理科大学大学院理学研究科(修士課程)入学試験

実施日	2024年7月27日	専攻	化学専攻	科目	[専門科目] 物理化学I	受験番号	

1

[1]の解答用紙　2枚目

(1)　④

(2)

東京理科大学大学院理学研究科(修士課程)入学試験

実施日	2024年7月27日	専攻	化学専攻	科目	[専門科目] 物理化学I	受験番号	

[2] 量子化学に関する設問(1)～(5)に答えなさい。

ただし、解答用紙には、計算の過程も記すこと。

また、光の速度を c 、電子の質量を m 、プランク定数を h とする。必要であれば、下記のガウス積分の公式を使いなさい。

$$\int_{-\infty}^{\infty} x^{2n}\exp(-ax^2)\,dx = \frac{1\times3\times5\times\cdots\times(2n-1)}{2^n a^n}\sqrt{\frac{\pi}{a}}$$

(25 点)

(1) エチレンのπ電子の並進運動を一次元の井戸形ポテンシャル場における運動と仮定して考える。エチレンのπ電子共役系の長さを L として、エチレンを基底状態から励起状態に遷移させるために必要なエネルギーが最も低い光の波長 λ_{max} の式を書きなさい。

(2) ヒュッケル近似を用いて、エチレンのπ電子の波動関数の式を書きなさい。ただし、2 個の炭素原子に対して A と B と記号を付け、それらの $2p_z$ 軌道を $2p_{zA}$ と $2p_{zB}$ とすること。

(3) 一次元調和振動子において、振動量子数が 0 の基底状態における波動関数は、平衡位置からの変位 x に対し下記のように表される。

$$\psi_0(x) = N_0\exp\left(-\frac{b^2}{2}x^2\right) \qquad N_0 = \left(\frac{b^2}{\pi}\right)^{\frac{1}{4}}$$

ただし、 $b>0$ である。

このとき、 x^2 の期待値を求めなさい。

(4) 粒子の三次元の回転運動の波動関数には、2 つの量子数がある。これら 2 つの量子数の名称を書きなさい。

(5) 一次元の運動量の演算子 p_x がエルミート演算子であるか判断し、その理由を説明しなさい。

東京理科大学大学院理学研究科(修士課程)入学試験

実施日	2024年7月27日	専攻	化学専攻	科目	[専門科目] 物理化学I	受験番号	

1

[2]の解答用紙　1枚目

(1)

(2)

(3)

(次ページに続く)

東京理科大学大学院理学研究科(修士課程)入学試験

実施日	2024年7月27日	専攻	化学専攻	科目	[専門科目] 物理化学I	受験番号	

1

[2]の解答用紙　2枚目

(4)

(5)

東京理科大学大学院理学研究科(修士課程)入学試験

実施日	2024年7月27日	専攻	化学専攻	科目	[専門科目] 物理化学Ⅱ	受験番号	

2

［１］以下の（１）～（３）の設問に答えなさい。解答はすべて解答用紙に記述すること。（２５点）

（１）27 ℃の理想気体 1.0 mol を、圧力が 5.0 bar から 3.0 bar になるまで等温可逆的に膨張させた。このときの系の内部エネルギー変化 ΔU、仕事 w、および系に出入りした熱量 q を**有効数字 2 桁で計算**し、単位をつけて答えなさい。計算結果は獲得型（系にエネルギーが流入した場合を正の値とする）で答え、計算過程も記すこと。必要であれば、以下の値を用いること。

気体定数： $R = 8.3\ \mathrm{JK^{-1}mol^{-1}}$

自然対数の値： $\ln 3 = 1.1$, $\ln 5 = 1.6$

（２）標準状態、25 ℃で、1 mol の黒鉛およびダイヤモンドを完全燃焼させると、それぞれ 393.5 kJ $\mathrm{mol^{-1}}$、395.4 kJ $\mathrm{mol^{-1}}$ の熱と気体の二酸化炭素が外界に放出される。以上を利用し、標準状態、25 ℃で、1 mol の黒鉛がダイヤモンドに変化するときの転移エンタルピーを**小数点以下 1 桁まで計算**し単位をつけて答えなさい。計算の過程も記すこと。

（以下余白。問題［１］はつぎのページに続きます。）

東京理科大学大学院理学研究科(修士課程)入学試験

実施日	2024年7月27日	専攻	化学専攻	科目	[専門科目] 物理化学Ⅱ	受験番号	

(３)標準状態におけるアルミニウムの融点は 660 ℃、融解エンタルピーは 10.0 kJ mol^{-1} である。また、標準状態における固体および液体のアルミニウムのモル定圧熱容量の値は、それぞれ 28.0 JK^{-1} mol^{-1}, 32.0 JK^{-1} mol^{-1} であり、温度変化によらず一定の値であるとしてよい。以上をもとに、1.00 mol のアルミニウムを 500 ℃から 800 ℃まで加熱したときのエントロピー変化を**有効数字 3 桁で計算**し単位をつけて答えなさい。計算の過程も記すこと。必要であれば、以下の値を用いること。

ln 773 = 6.64

ln 933 = 6.84

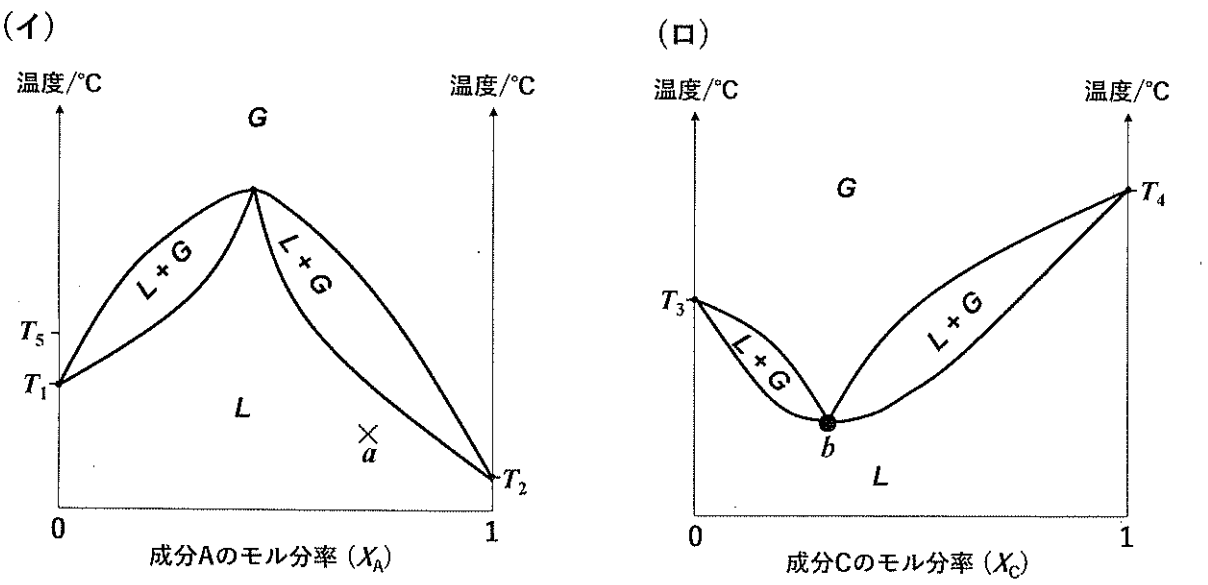
ln 1073 = 6.98

(以下余白)

東京理科大学大学院理学研究科(修士課程)入学試験

実施日	2024年7月27日	専攻	化学専攻	科目	[専門科目] 物理化学Ⅱ	受験番号	

［２］以下の**図１**は、２種類の２成分溶液（**イ**）成分 A と成分 B、（**ロ**）成分 C と成分 D の大気圧下における沸点図を表している。これらの沸点図に関する以下の（１）～（３）の設問に答えなさい。ただし、これらの２成分溶液は、あらゆる組成で均一に混合するものとする。解答はすべて解答用紙に記述すること。（２５点）



※ 図中の ***L*** は液相、***G*** は気相、***L*** + ***G*** は液相と気相の２相が混在する状態であることを示す。

図１

（１）**図１（イ）**の沸点図中の点 a（×）の状態にある２成分溶液を、大気圧下で温度 T_5 まで加熱し、平衡状態になるまで放置した。このときの気相と液相の A と B の組成を**図１（イ）**の沸点図から求めたい。どのように作図をして求めればよいか、解答用紙中の沸点図を用い作図と文章で簡潔に説明しなさい。

（以下余白。問題［２］はつぎのページに続きます。）

東京理科大学大学院理学研究科(修士課程)入学試験

実施日	2024年7月27日	専攻	化学専攻	科目	[専門科目] 物理化学Ⅱ	受験番号	

（２）以下の ① ～ ⑧ の記述のうち、**誤りを含むものを２つ選び**解答用紙に番号を記入しなさい。また、なぜ間違っているのかを物理化学的に説明しなさい。

① **図１**の沸点図は、（**イ**）、（**ロ**）ともに理想溶液とみなせない挙動を示している。

② 大気圧下において、純粋なＢは温度 T_1 で沸騰する。

③ **図１**（**イ**）の沸点図の２相領域における溶液中では、Ａ分子同士およびＢ分子同士の分子間相互作用よりもＡ－Ｂ分子間の分子間相互作用の方が大きい。

④ **図１**（**ロ**）の沸点図で、圧力を大気圧より高くすると、液相線と気相線が１点で交わる点 b（●）の温度は変化するが２成分（ＣとＤ）の組成は変化しない。

⑤ 成分Ｃに成分Ｄを混在させることにより、大気圧下における沸点は純粋なＣよりも低下する。

⑥ **図１**（**ロ**）の沸点図の２相領域において、任意の組成における各成分の分圧は、ＣとＤともにラウールの法則から負のずれを示す。

⑦ 成分Ｃと成分Ｄの２成分溶液の大気圧下における共沸混合物は、成分Ｄの物質量のほうが多く含まれている。

⑧ 成分Ｃと成分Ｄの２成分溶液で蒸留を行っても、純粋成分を単離することはできない。

（３）以下の２種類の液体の組み合わせ ① ～ ⑤ のうち、大気圧下で**図１**の（**イ**）の沸点図と似た挙動を示すものを１つ選び番号で答えなさい。

① ベンゼンとトルエン

② ベンゼンと２－プロパノール

③ アセトンとクロロホルム

④ エタノールと水

⑤ 1,4-ジオキサンと水

東京理科大学大学院理学研究科(修士課程)入学試験

実施日	2024年7月27日	専攻	化学専攻	科目	[専門科目] 物理化学Ⅱ	受験番号	

［１］ （１）

ΔU	
w	
q	

（２）

東京理科大学大学院理学研究科（修士課程）入学試験

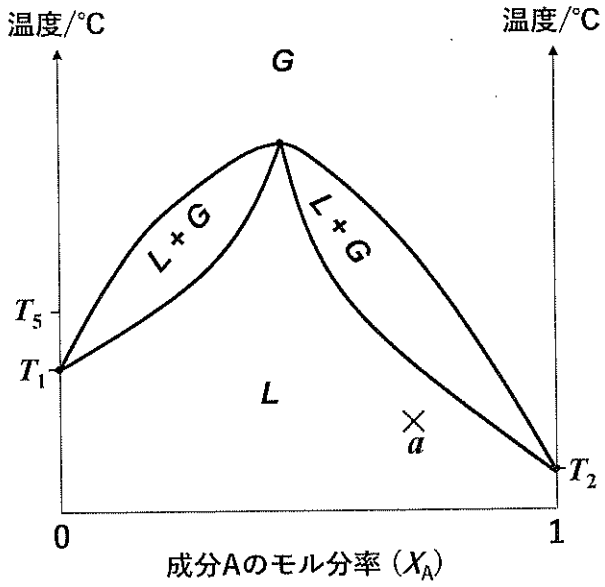
実施日	2024年7月27日	専攻	化学専攻	科目	[専門科目] 物理化学Ⅱ	受験番号	

（３）

東京理科大学大学院理学研究科（修士課程）入学試験

実施日	2024年7月27日	専攻	化学専攻	科目	[専門科目] 物理化学Ⅱ	受験番号	

［２］ （１）



（２）

誤っている番号	誤っている理由の説明

（３）

東京理科大学大学院理学研究科(修士課程)入学試験

実施日	2024年7月27日	専攻	化学専攻	科目	[専門科目] 無機及び分析化学 I	受験番号	

3

［1］Li_2 分子から F_2 分子までの周期表第二周期の等核二原子の系列について、以下の問いに答えなさい。(25 点)

(1) 基底状態における以下の分子の結合次数を解答欄に記入しなさい。

(ア) Li_2, (イ) Be_2, (ウ) B_2, (エ) C_2, (オ) N_2

解答欄

(ア)	(イ)	(ウ)	(エ)	(オ)

(2) Li_2 と F_2 は両方とも同じ結合次数であるが、Li_2 は F_2 よりも結合が弱く、結合距離が長い。この理由を説明しなさい。

解答欄

東京理科大学大学院理学研究科(修士課程)入学試験

実施日	2024年7月27日	専攻	化学専攻	科目	[専門科目] 無機及び分析化学 I	受験番号	

(3) この系列の分子の中でO_2は常磁性を示すが、常磁性を示す分子がもう１つある。それはどれか答えよ。また軌道のエネルギー準位を描き、理由も述べなさい。

解答欄

(4) Li_2はs-p混成の度合いが最も強く、第二周期の右側ほどs-p混成の度合いは弱まっていき、F_2では最も弱い。このことを反映してN_2からO_2の間において2p軌道からなるπ結合性軌道(π_{2p})とσ結合性軌道(σ_{2p})のエネルギーが交差する。このエネルギーの交差がわかるようにN_2とO_2の軌道のエネルギー準位を描きなさい。またこのようなs-p混成の度合いの変化が生じる理由を説明しなさい。

解答欄

東京理科大学大学院理学研究科(修士課程)入学試験

実施日	2024年7月27日	専攻	化学専攻	科目	[専門科目] 無機及び分析化学 I	受験番号	

[2] 以下の問いに答えなさい。(25 点)

(1) 以下の分子について、原子価殻電子対反発理論に基づいて分子の形を推定し、解答欄に記入しなさい。なお分子の形は次の候補から選択しなさい：直線形、折れ線形、正三角形、三角錐、正四面体

(ア) H_2O, (イ) CO_2, (ウ) BeH_2, (エ) BCl_3, (オ) NO_2, (カ) XeF_2

解答欄

(ア)	(イ)	(ウ)
(エ)	(オ)	(カ)

(2) ジボラン (B_2H_6) は二量体構造で、二つの BH_2 部位を二つの水素原子が架橋している。架橋部分の B-H-B の結合は弱い結合である。この理由について、結合部分の分子軌道を位相、エネルギー準位の順番、電子配置が分かるように描いて説明しなさい。

解答欄

東京理科大学大学院理学研究科(修士課程)入学試験

実施日	2024年7月27日	専攻	化学専攻	科目	[専門科目] 無機及び分析化学 I	受験番号	

(3) アルカリ金属の元素のうち Li から Cs までにおいて、原子番号の増大とともに①原子半径、②イオン化エネルギー、③単体の水との反応性、④単体の融点、はそれぞれどのように変化するか。以下の選択肢から選び、そのような変化を示す理由を解答欄にそれぞれ記入しなさい。

選択肢：増大する、減少する

解答欄

	変化	変化の理由
①		
②		
③		
④		

東京理科大学大学院理学研究科(修士課程)入学試験

実施日	2024年7月27日	専攻	化学専攻	科目	[専門科目] 無機及び分析化学Ⅱ	受験番号	

4

［１］無機化合物に関する以下の問いに答えなさい。（２３点）

（１）以下のイオンや化合物について，下線部の元素の酸化数を答えよ。

（ア）$LiAl\underline{H}_4$

（イ）$\underline{B}F_4^-$

（ウ）$Na_2\underline{S}_2O_4$

（エ）$[\underline{Co}(NH_3)_6]Cl_3$

（オ）$[\underline{Ir}Cl_6]^{2-}$

（２）以下の化合物の結晶構造の一般的な名称について，～型構造，という形式で解答せよ（解答例：ルチル型構造）。

（ア）KBr

（イ）CaF_2

（ウ）$CaTiO_3$

（３）オキソ酸を一般的な形として $AO_x(OH)_y$ と記述するとき，$x = 0, 1, 2, 3$ に該当する化合物の例をそれぞれ１つずつ化学式で答えよ（ここで A は，酸素 O および水素 H 以外の元素である）。また，一般的に x が上記の範囲でどの値のとき，最も酸解離定数（K_1）が大きくなるか，答えよ。

（４）以下の表はイオン性結晶 AX，BX，CX に関する熱力学的パラメーターである（ここで，A^+, B^+, C^+は一価の金属カチオン，X^-は一価のアニオンである。）。ボルン・ハーバーサイクルを考えた場合，(a) 最も格子エネルギーが大きいものは３つのうちどれか，答えよ。また，(b) その格子エネルギー（kJ mol^{-1}）の値を**有効数字 2 桁**で答えよ。

	AX	BX	CX
生成熱(kJ mol^{-1})	401	435	447
金属の昇華熱(kJ mol^{-1})	161	90.0	78.2
金属のイオン化エネルギー(kJ mol^{-1})	520	419	375
X_2 分子の解離熱(kJ mol^{-1})	248	248	248
X の電子親和力(kJ mol^{-1})	348	348	348

東京理科大学大学院理学研究科(修士課程)入学試験

実施日	2024年7月27日	専攻	化学専攻	科目	[専門科目] 無機及び分析化学Ⅱ	受験番号	

［２］遷移金属化合物に関する以下の問いに答えなさい。（２７点）

（１）以下の化学組成を持つ錯体の立体構造をそれぞれ図示せよ。なお，異性体が存在する場合は，全ての異性体の立体構造を図示せよ。

（ア）$[NiBr_4]^{2-}$

（イ）$[CoCl_3(NH_3)_3]$

（ウ）$[PtCl_2(NH_3)_2]$

（２）３つの遷移金属錯体 $[Co(en)_3]^{2+}$, $[Co(dien)_2]^{2+}$, $[Co(NH_3)_6]^{2+}$（en＝ エチレンジアミン，dien＝ ジエチレントリアミン）について，錯体の全安定度定数（または錯生成定数）の値はどのような順序になるか，不等号を用いて答えよ。

（３）遷移金属錯体$[Cr(H_2O)_6]^{3+}$において，結晶場により２つに分裂した d 軌道の軌道間のエネルギー差を $10Dq$ とすると，結晶場安定化エネルギーはいくらか，Dq を用いて答えよ。Cr の原子番号は 24 である。

（４）遷移金属錯体$[Fe(H_2O)_6]^{3+}$および$[Fe(CN)_6]^{3-}$の磁気モーメントはどちらが大きいかについて，電子状態に基づいて説明せよ。Fe の原子番号は 26 である。

（５）CuF_2 の結晶中では，6 つの F^-が Cu^{2+}に配位した構造を持っているが，そのうち 4 つの F^-が Cu^{2+}から 1.9 Å の距離，2 つの F^-が Cu^{2+}から 2.3 Å の距離にある。このような構造となっている理由について，Cu^{2+}の電子状態に基づいて説明せよ。Cu の原子番号は 29 である。

東京理科大学大学院理学研究科(修士課程)入学試験

実施日	2024年7月27日	専攻	化学専攻	科目	[専門科目] 無機及び分析化学Ⅱ	受験番号	

［1］

（1）の解答欄

(ア)	(イ)	(ウ)	(エ)	(オ)

（2）の解答欄

(ア)	(イ)	(ウ)

（3）の解答欄

x = 0 に該当する化合物の化学式	x = 1 に該当する化合物の化学式
x = 2 に該当する化合物の化学式	x = 3 に該当する化合物の化学式
x の値	

（4）の解答欄

(a)	(b)

東京理科大学大学院理学研究科(修士課程)入学試験

実施日	2024年7月27日	専攻	化学専攻	科目	[専門科目] 無機及び分析化学Ⅱ	受験番号	

［２］

（１）の解答欄

（ア）	（イ）	（ウ）

（２）の解答欄

（３）の解答欄

（４）の解答欄

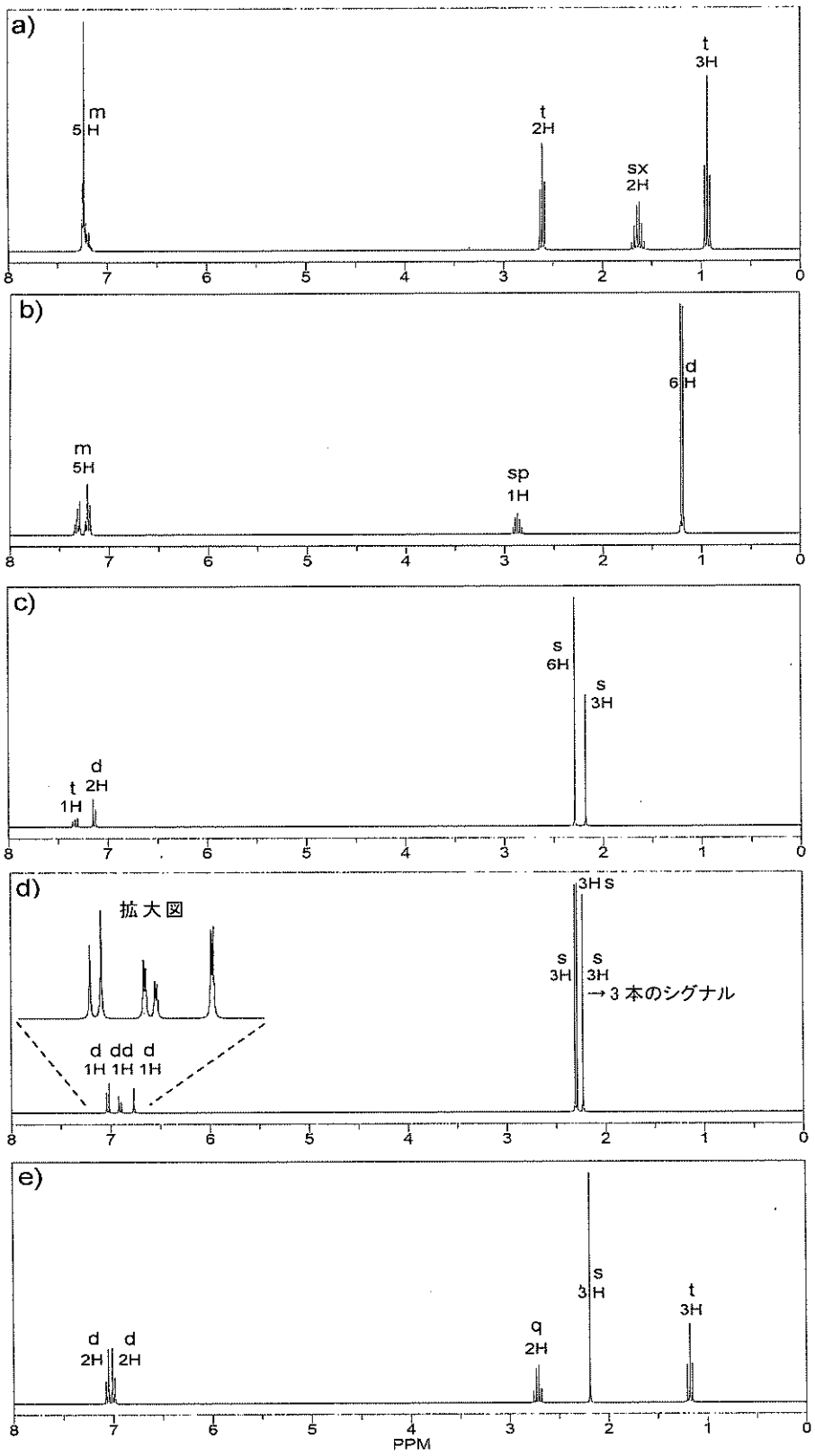
（５）の解答欄

東京理科大学大学院理学研究科(修士課程)入学試験

実施日	2024年7月27日	専攻	化学専攻	科目	[専門科目] 有機化学 I	受験番号	

5

［１］以下の ^{1}H NMR スペクトル a)～e)は、C_9H_{12} の分子式を持つ炭化水素のものである。それぞれの構造を推定し、構造式を描け。なお、s，d，t，q，sx，sp および dd はそれぞれ、1，2，3，4，6，7 重線およびダブルダブレットを表す。(10 点)



解答欄

a)

b)

c)

d)

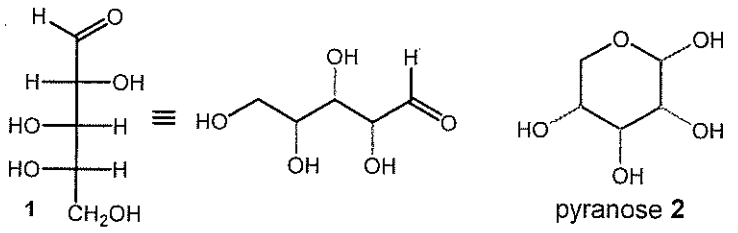
e)

22

東京理科大学大学院理学研究科(修士課程)入学試験

実施日	2024年7月27日	専攻	化学専攻	科目	[専門科目] 有機化学 I	受験番号	

［２］図に示すペントース１は鎖状のアルデヒド体を介し、５員環形のフラノースおよび６員環形のピラノース２に異性化する。以下の（a）～（d）の問いに答えなさい。（19 点）



pyranose **2**

（a）ペントース１には不斉炭素が存在する。鎖状型構造の Fischer 投影式をくさび形結合をもつ構造に書き直し、それぞれの不斉炭素の *R*/*S* を決め、構造式中に書き込みなさい。

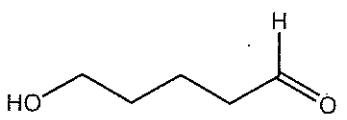
（b）ペントース１の鎖状構造および６員環構造（ピラノース 2）においては、不斉炭素の *R*/*S* 配置に基づく立体異性体はそれ自身を含め、それぞれ何種類存在するか答えなさい。

（c）フラノース構造から鎖状構造を経てピラノース構造へ異性化するペントース１の反応に関し、解答欄の反応式に電子の動きを示す巻き矢印を書き入れなさい。

（d）ペントース１のピラノース構造への異性化においては、新たに生じる OH 基は解答欄に示した立体配置をもつ異性体が優勢に生成する。残りの OH 基の立体配置をくさび形構造で書きなさい。

解答欄

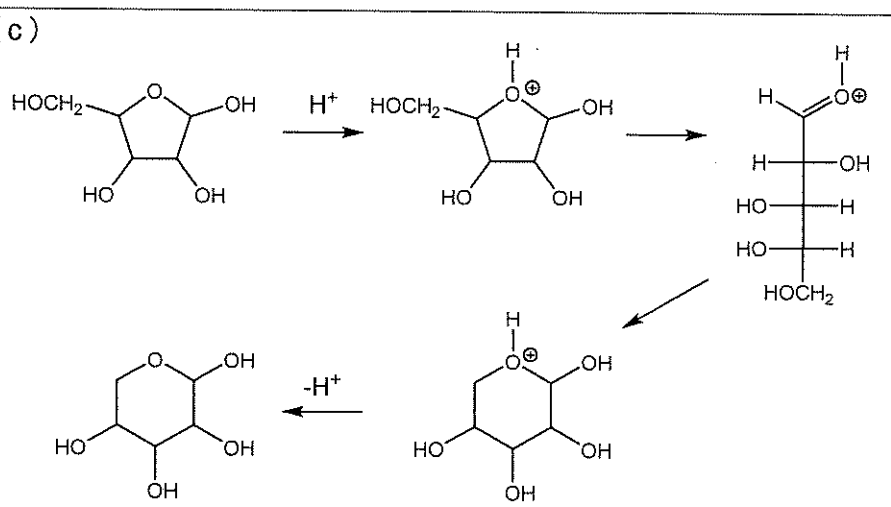
（a）



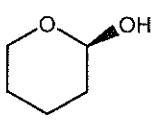
（b）

鎖状	6 員環状

（c）



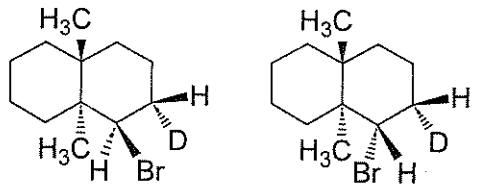
（d）



東京理科大学大学院理学研究科(修士課程)入学試験

実施日	2024年7月27日	専攻	化学専攻	科目	[専門科目] 有機化学 I	受験番号	

［３］*trans*-デカリン誘導体Ａ，Ｂに対し、EtOH 中 NaOEt を用いて E2 脱離を行った。以下の (a)～(e)の問いに答えなさい。(21 点)



(a) 化合物Ａの構造をいす形配座で書きなさい。図示されている水素も記入すること。

(b) 化合物Ａの E2 脱離における主生成物Ｃを書きなさい。

(c) 化合物Ａからの E2 脱離の反応機構を電子の動きを示す巻き矢印を用いて示しなさい。

(d) 化合物Ａ，Ｂのどちらが E2 脱離の反応が速いか答えなさい。

(e) 問 d)における反応速度の差の理由を説明しなさい。図を用いてもよい。

解答欄

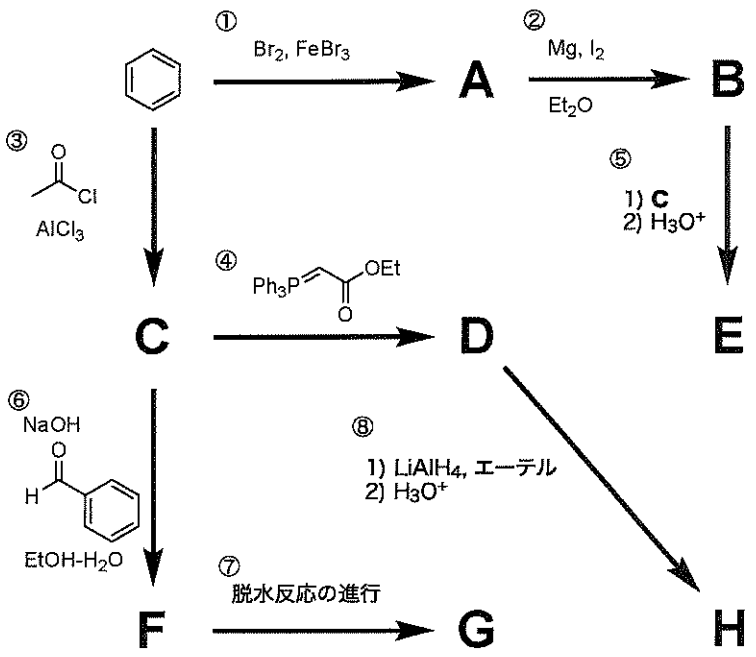
(a)	(b)
(c)	(d)
(e)	

東京理科大学大学院理学研究科（修士課程）入学試験

実施日	2024年7月27日	専攻	化学専攻	科目	[専門科目] 有機化学Ⅱ	受験番号	

6

［１］以下の問いに答えなさい。（２６点）



（１）下の図の **A**～**H** に相応しい化合物の構造式を描きなさい。ただし、**D** と **H** については、反応条件から考えられる主な生成物の構造式を描きなさい。また、不斉点が生じる場合には、立体は明記せず、平面的な結合で示せば良い。

（２）**B** のような有機金属試薬の総称を答えなさい。

（３）**F** はβ-ヒドロキシケトンである。**C** から **F** を経て **G** が生成する過程の反応機構を、電子の動きを示す巻き矢印を書いて説明しなさい。

（４）反応③において、**A** を出発物質とした場合の主な生成物の構造式を描きなさい。また、反応性・選択性について、「誘起効果」「共鳴効果」という単語を用いて説明しなさい。

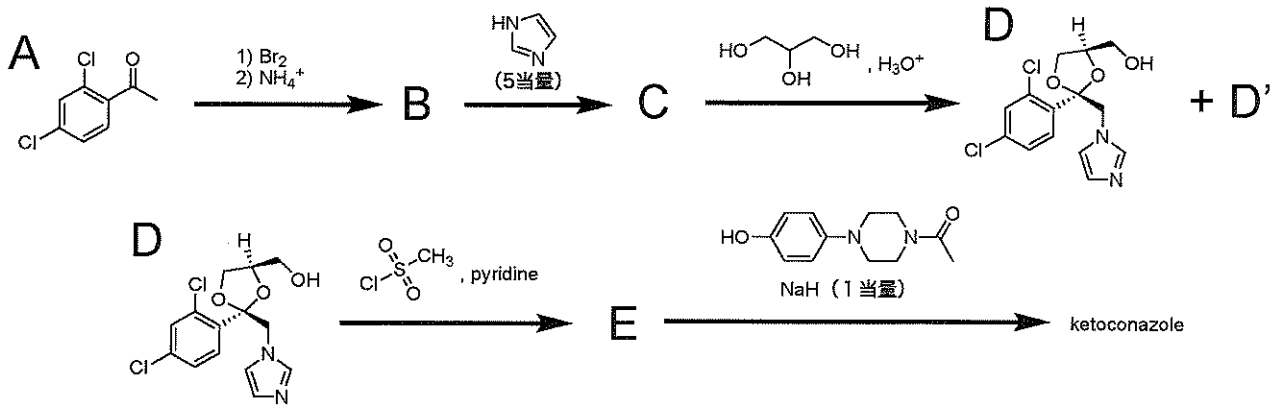
（５）反応⑥について、計画通り進めば **F** が得られるが、副反応が生じる場合がある。考えられる副生成物の構造式を描きなさい。不斉点が生じる場合には、立体は明記せず、平面的な結合で示せば良い。

東京理科大学大学院理学研究科(修士課程)入学試験

実施日	2024年7月27日	専攻	化学専攻	科目	[専門科目] 有機化学Ⅱ	受験番号	

［２］シトクロムP450は生体内で様々な働きをすることが知られる酸化還元酵素の一群である。細菌や植物はステロイド骨格の修飾にP450の一種を用いており、一部のP450酵素を阻害する**ketoconazole**などは、抗真菌薬として用いられている。（２４点）

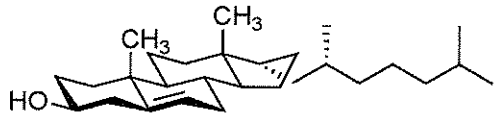
（１）化合物**A**から**ketoconazole**を合成する反応経路を以下に示した。各反応後に得られる中間体**B**～**E**についてその構造式を描きなさい。ただし、**D'**については**D**以外に考えられる立体異性体を全て列挙すること。



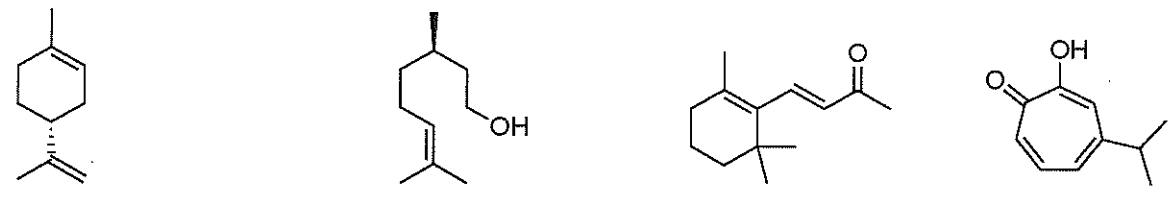
（２）反応の結果得られると考えられる**ketoconazole**の構造式を描きなさい。

（３）コレステロールを、臭素（Br_2）を用いてジブロモ化した。得られるジブロモコレスタノールの構造をいす型配座で描き、反応機構および立体選択性（*cis*, *trans*）について「イオン」という語句を用いて説明しなさい。

コレステロールの椅子型配座



（４）シトクロムP450はテルペノイドの酸化反応も触媒する。以下の化合物のIUPAC名を英語で答えなさい。



(*R*)-(+)-リモネン　　(+)-シトロネロール　　β-イオノン　　ヒノキチオール

東京理科大学大学院理学研究科（修士課程）入学試験

実施日	2024年7月27日	専攻	化学専攻	科目	[専門科目] 有機化学Ⅱ	受験番号	

解答欄

［１］

（１）

A	B	C	D
E	F	G	H

（２）

（３）

（４）

（５）

東京理科大学大学院理学研究科(修士課程)入学試験

実施日	2024年7月27日	専攻	化学専攻	科目	[専門科目] 有機化学Ⅱ	受験番号	

[２]

（１）

B	C	E
D'		

（２）

（３）

（４）

(*R*)-(+)-リモネン	(+) -シトロネロール
β-イオノン	ヒノキチオール